高校2年　HS-MATHB-U01　数列

問題プリント 数列　問題プリント 解答・詳細解説

A 基本確認 20問・B 標準演習 20問・C 思考力・記述 10問・D 典型誤答訂正 10問

全 60 問　260 点　対応する授業プリント：HS-MATHB-U01-LESSON

A　基本確認	B　標準演習	C　思考力・記述応用	D　典型誤答訂正
20 問	20 問	10 問	10 問

解答一覧

番号	正答	配点
A-01	**-28**	2
A-02	**-195**	2
A-03	**191**	2
A-04	**-49**	2
A-05	**128**	2
A-06	**40**	2
A-07	**-27**	2
A-08	**-81**	2
A-09	**-2496**	2
A-10	**-289**	2
A-11	**-1566**	2
A-12	**-966**	2
A-13	**312**	2
A-14	**6084**	2
A-15	**285**	2
A-16	**2870**	2
A-17	**124**	2
A-18	**93**	2
A-19	**19531**	2
A-20	**20**	2
B-01	$a_n = 2n - 6$	4
B-02	$a_n = 6n + 4$	4
B-03	$a_n = 3n$	4
B-04	$a_n = n - 7$	4

番号	正答	配点
B-05	$\frac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$	4
B-06	$\frac{n(5n+11)}{2}$	4
B-07	$n\left(2n-1\right)$	4
B-08	$\frac{n\left(2n^2+7n-1\right)}{2}$	4
B-09	$\frac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$	4
B-10	$a_n=\frac{n^2-3n+16}{2}$	4
B-11	$a_n=2n^2-7n+3$	4
B-12	$a_n=n^2+2n-7$	4
B-13	$a_n=\frac{n^2+3n+2}{2}$	4
B-14	$a_n=3\cdot(-2)^{n-1}+3$	4
B-15	$a_n=2^n+4$	4
B-16	$a_n=11\cdot4^{n-1}-5$	4
B-17	$a_n=7\cdot2^{n-1}-2$	4
B-18	$\frac{36}{109}$	4
B-19	$\frac{32}{65}$	4
B-20	$\frac{26}{53}$	4
C-01	（証明）**[I]** $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。**[II]** $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）…	8
C-02	（証明）**[I]** $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。**[II]** $k\geqq3$ として $n=k$ で…	8
C-03	（証明）**[I]** $n=1$ のとき、両辺とも 1。**[II]** $n=k$ で成り立つと仮定すると、…	8
C-04	$a_1=-5$、$n\geqq2$ のとき $a_n=-2n-4$	8
C-05	$a_n=4n-2$	8
C-06	$a_1=4$、$n\geqq2$ のとき $a_n=6n$	8
C-07	**48**	8
C-08	**32**	8
C-09	$S_n=2^n\left(n-1\right)+1$	8
C-10	$S_n=2^n\left(n+1\right)-1$	8
D-01	$S=765$	6
D-02	$S=65535$	6
D-03	$S=120$	6
D-04	$a_1=S_1=2$、$n\geqq2$ のとき $a_n=6n-1$	6
D-05	$a_1=S_1=3$、$n\geqq2$ のとき $a_n=4n+3$	6
D-06	$a_1=S_1=4$、$n\geqq2$ のとき $a_n=4n-3$	6

番号	正答	配点
D-07	$a_n = n^2 + 1$	6
D-08	$a_n = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$	6
D-09	1541	6
D-10	1207	6
合計		260

A　基本確認

A-01　正答 -28

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 8、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 19 項 a_{19} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 8 + (n-1)\cdot(-2) = 10 - 2n$。
2. $n = 19$ を代入して $a_{19} = -28$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 10 - 2n$ を先に求め、$n = 1$ で 8 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{19} = -30$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-02　正答 -195

2点

計算力・基本操作の反復

初項が -9、公差が -6 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 32 項 a_{32} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = -9 + (n-1)\cdot(-6) = -6n - 3$。
2. $n = 32$ を代入して $a_{32} = -195$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = -6n - 3$ を先に求め、$n = 1$ で -9 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{32} = -201$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-03　正答 191

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 9、公差が 7 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 27 項 a_{27} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 9 + (n-1)\cdot(7) = 7n + 2$。
2. $n = 27$ を代入して $a_{27} = 191$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 7n + 2$ を先に求め、$n = 1$ で 9 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{27} = 198$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-04　正答 -49

2点

計算力・基本操作の反復

初項が 15、公差が -2 である等差数列 $\{a_n\}$ について、第 33 項 a_{33} の値を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の一般項 $a_n = a + (n-1)d$ に代入する。第 n 項までに公差を加える回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 15 + (n-1)\cdot(-2) = 17 - 2n$。
2. $n = 33$ を代入して $a_{33} = -49$。

別解・別の確かめ方

- 一般項 $a_n = 17 - 2n$ を先に求め、$n = 1$ で 15 になることを確認してから代入するとよい。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- $a + nd$ として $a_{33} = -51$ としてしまう（公差を加える回数の誤り）。

A-05　正答 128

2点

計算力・基本操作の反復

初項 2、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 7 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 2^n$。
2. $a_7 = 2 \times (2)^6 = 128$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：2、4、8、16、32、64、128。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-06　正答 40

2点

計算力・基本操作の反復

初項 5、公比 2 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = 5 \cdot 2^{n-1}$。
2. $a_4 = 5 \times (2)^3 = 40$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：5、10、20、40。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-07　正答 -27　2点

計算力・基本操作の反復

初項 1、公比 -3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 4 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = (-3)^{n-1}$。
2. $a_4 = 1 \times (-3)^3 = -27$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：1、-3、9、-27。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-08　正答 -81　2点

計算力・基本操作の反復

初項 -1、公比 3 の等比数列 $\{a_n\}$ の第 5 項を求めなさい。

思考の糸口　等比数列の一般項は $a_n = ar^{n-1}$。第 n 項までに公比を掛ける回数は $n-1$ 回。

解法

1. $a_n = -3^{n-1}$。
2. $a_5 = -1 \times (3)^4 = -81$。

別解・別の確かめ方

- 項を順に書き出して確かめる：-1、-3、-9、-27、-81。

部分点のポイント

- 一般項の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を n にしてしまう。
- 負の公比の累乗の符号を誤る。

A-09　正答 -2496　2点

計算力・基本操作の反復

初項 -7、公差 -3 の等差数列の、初項から第 39 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{39}=-7+38\times(-3)=-121$。
2. $S_{39}=\dfrac{39(-7+(-121))}{2}=-2496$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{39\{-14+38\cdot(-3)\}}{2}=-2496$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-10　正答 -289　2点

計算力・基本操作の反復

初項 8、公差 -1 の等差数列の、初項から第 34 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{34}=8+33\times(-1)=-25$。
2. $S_{34}=\dfrac{34(8+(-25))}{2}=-289$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{34\{16+33\cdot(-1)\}}{2}=-289$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-11　正答 -1566　2点

計算力・基本操作の反復

初項 2、公差 -4 の等差数列の、初項から第 29 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{29}=2+28\times(-4)=-110$。
2. $S_{29}=\dfrac{29(2+(-110))}{2}=-1566$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{29\{4+28\cdot(-4)\}}{2}=-1566$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-12　正答 -966　2点

計算力・基本操作の反復

初項 6、公差 -3 の等差数列の、初項から第 28 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　等差数列の和は「(初項＋末項)×項数÷2」。末項を先に求めるか、$\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}$ を使う。

解法

1. 末項 $a_{28}=6+27\times(-3)=-75$。
2. $S_{28}=\dfrac{28(6+(-75))}{2}=-966$。

別解・別の確かめ方

- $S_n=\dfrac{n\{2a+(n-1)d\}}{2}=\dfrac{28\{12+27\cdot(-3)\}}{2}=-966$ でも求められる。

部分点のポイント

- 末項または公式を正しく使っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 末項を $a+nd$ と誤る。
- 最後に 2 で割り忘れる。

A-13　正答 312

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{13}(3k+3)$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. $(3k+3)$ を展開して k の次数ごとに分ける：$3k+3$。
2. 公式を使って $n=13$ を代入する。
3. 和は 312。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-14　正答 6084

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\displaystyle\sum_{k=1}^{12}k^3$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^3 を展開して k の次数ごとに分ける：k^3。
2. 公式を使って $n=12$ を代入する。
3. 和は 6084。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-15　正答 285

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\sum_{k=1}^{9} k^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^2 を展開して k の次数ごとに分ける：k^2。
2. 公式を使って $n=9$ を代入する。
3. 和は 285。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-16　正答 2870

2点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$\sum_{k=1}^{20} k^2$ の値を求めなさい。

思考の糸口　Σ の中を k の多項式として展開し、項ごとに和の公式を使ってから n に数値を代入する。

解法

1. k^2 を展開して k の次数ごとに分ける：k^2。
2. 公式を使って $n=20$ を代入する。
3. 和は 2870。

別解・別の確かめ方

- n が小さい場合は、数項書き出して足し、結果を確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（1点）
- 値を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 定数項の和 $\sum_{k=1}^{n} c$ を c としてしまう（正しくは nc）。

A-17　正答 124

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $4,\ 8,\ 16,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 4、公比 $\dfrac{8}{4} = 2$。
2. $S_5 = \dfrac{4\{(2)^5 - 1\}}{2 - 1}$。
3. $= 124$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(4) + (8) + (16) + (32) + (64) = 124$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n - 1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-18　正答 93

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $3,\ 6,\ 12,\ \cdots$ の初項から第 5 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n - 1)}{r - 1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 3、公比 $\dfrac{6}{3} = 2$。
2. $S_5 = \dfrac{3\{(2)^5 - 1\}}{2 - 1}$。
3. $= 93$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(3) + (6) + (12) + (24) + (48) = 93$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n - 1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-19　正答 19531

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $1,\ 5,\ 25,\ \cdots$ の初項から第 7 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 1、公比 $\dfrac{5}{1} = 5$。
2. $S_7 = \dfrac{1\{(5)^7 - 1\}}{5-1}$。
3. $= 19531$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(1)+(5)+(25)+(125)+(625)+(3125)+(15625) = 19531$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n-1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

A-20　正答 20

2点

計算力・基本操作の反復

等比数列 $-1,\ 3,\ -9,\ \cdots$ の初項から第 4 項までの和を求めなさい。

思考の糸口　与えられた項から初項と公比を読み取り、等比数列の和の公式 $S_n = \dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$ に代入する。指数は項数 n。

解法

1. 初項 -1、公比 $\dfrac{3}{-1} = -3$。
2. $S_4 = \dfrac{-1\{(-3)^4 - 1\}}{-3-1}$。
3. $= 20$。

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足しても確かめられる：$(-1)+(3)+(-9)+(27) = 20$。

部分点のポイント

- 初項・公比を正しく読み取っている（1点）
- 和を正しく求めている（1点）

よくあるミス

- 指数を $n-1$ にする。
- 公比が負のときの符号を誤る。

B　標準演習

B-01　正答　$a_n = 2n - 6$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{16} = 26$、$a_{17} = 28$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_{16} = a + 15d = 26$、$a_{17} = a + 16d = 28$。
2. 辺々引いて $1d = 2$、$d = 2$。
3. $a = -4$。
4. $a_n = -4 + (n-1)\cdot(2) = 2n - 6$。

別解・別の確かめ方

- $a_{17} - a_{16} = (17 - 16)d$ を使えば、すぐに $d = 2$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-02　正答　$a_n = 6n + 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_{9} = 58$、$a_{18} = 112$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_{9} = a + 8d = 58$、$a_{18} = a + 17d = 112$。
2. 辺々引いて $9d = 54$、$d = 6$。
3. $a = 10$。
4. $a_n = 10 + (n-1)\cdot(6) = 6n + 4$。

別解・別の確かめ方

- $a_{18} - a_{9} = (18 - 9)d$ を使えば、すぐに $d = 6$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-03　正答　$a_n = 3n$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_7 = 21$、$a_9 = 27$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_7 = a + 6d = 21$、$a_9 = a + 8d = 27$。
2. 辺々引いて $2d = 6$、$d = 3$。
3. $a = 3$。
4. $a_n = 3 + (n-1)\cdot(3) = 3n$。

別解・別の確かめ方

- $a_9 - a_7 = (9-7)d$ を使えば、すぐに $d = 3$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-04　正答　$a_n = n - 7$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

等差数列 $\{a_n\}$ において、$a_6 = -1$、$a_9 = 2$ である。一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　初項 a と公差 d を未知数として、2つの項の条件から連立方程式をつくる。

解法

1. $a_6 = a + 5d = -1$、$a_9 = a + 8d = 2$。
2. 辺々引いて $3d = 3$、$d = 1$。
3. $a = -6$。
4. $a_n = -6 + (n-1)\cdot(1) = n - 7$。

別解・別の確かめ方

- $a_9 - a_6 = (9-6)d$ を使えば、すぐに $d = 1$ が分かる（項の番号の差が公差の個数）。

部分点のポイント

- 連立方程式を正しく立てている（1点）
- 初項と公差を正しく求めている（2点）
- 一般項を整理して答えている（1点）

よくあるミス

- 番号の差 $q - p$ ではなく $q - p + 1$ で割る。

B-05　正答　$\dfrac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(k^2+5k-3)=\sum k^2+5\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n\left(n^2+9n-1\right)}{3}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-06　正答　$\dfrac{n(5n+11)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(5k+3)=5\sum k+3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n(5n+11)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-07　正答　$n(2n-1)$　4点

計算力・基本操作の反復

$\sum_{k=1}^{n}(4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\sum_{k=1}^{n}(4k-3)=4\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=n(2n-1)$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-08　正答　$\frac{n(2n^2+7n-1)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\sum_{k=1}^{n}(3k^2+4k-3)=3\sum k^2+4\sum k-3n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\frac{n(2n^2+7n-1)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\,2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-09　正答　$\dfrac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復

$\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)$ を計算し、因数分解した形で答えなさい。

思考の糸口　Σ の線形性で項ごとに分け、公式を使う。最後に共通因数 n（や $n+1$）でくくって整理する。

解法

1. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n}(3k^2-2)=3\sum k^2-2n$（$\sum$ はすべて $k=1$ から n まで）。
2. 公式を代入して、分母の最小公倍数で通分し n でくくる。
3. $=\dfrac{n\left(2n^2+3n-3\right)}{2}$。

別解・別の確かめ方

- $n=1,\ 2$ を代入して、もとの和（第1項、第1項＋第2項）と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- 和の公式を正しく使っている（2点）
- 正しく整理・因数分解している（2点）

よくあるミス

- 定数 c の和を c とする（正しくは cn）。
- 通分の計算を誤る。

B-10　正答　$a_n=\dfrac{n^2-3n+16}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $7,\ 7,\ 8,\ 10,\ 13,\ 17,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n\geqq 2$ で $a_n=a_1+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}b_k$ を使い、$n=1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n=n-1$。
2. $n\geqq 2$ のとき $a_n=7+\displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(k-1)$。
3. 計算して $a_n=\dfrac{n^2-3n+16}{2}$。
4. $n=1$ を代入すると 7 となり a_1 と一致するので、$n=1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n=pn^2+qn+r$ とおいて $n=1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n-1$ として計算している（2点）
- $n=1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n=1$ のときの確認を書かない。

B-11　正答　$a_n = 2n^2 - 7n + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $-2,\ -3,\ 0,\ 7,\ 18,\ 33,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n = 1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = 4n - 5$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = -2 + \sum_{k=1}^{n-1}(4k - 5)$。
3. 計算して $a_n = 2n^2 - 7n + 3$。
4. $n = 1$ を代入すると -2 となり a_1 と一致するので、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2 + qn + r$ とおいて $n = 1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n - 1$ として計算している（2点）
- $n = 1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n = 1$ のときの確認を書かない。

B-12　正答　$a_n = n^2 + 2n - 7$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $-4,\ 1,\ 8,\ 17,\ 28,\ 41,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n = 1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = 2n + 3$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = -4 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k + 3)$。
3. 計算して $a_n = n^2 + 2n - 7$。
4. $n = 1$ を代入すると -4 となり a_1 と一致するので、$n = 1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2 + qn + r$ とおいて $n = 1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n - 1$ として計算している（2点）
- $n = 1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n = 1$ のときの確認を書かない。

B-13　正答　$a_n = \frac{n^2+3n+2}{2}$　4点

計算力・基本操作の反復　定義・公式の適用条件の確認

数列 $3,\ 6,\ 10,\ 15,\ 21,\ 28,\ \cdots$ の一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　隣り合う項の差（階差数列）をとると規則が見える。$n \geqq 2$ で $a_n = a_1 + \sum_{k=1}^{n-1} b_k$ を使い、$n=1$ も確認する。

解法

1. 階差数列 $b_n = n+2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(k+2)$。
3. 計算して $a_n = \frac{n^2+3n+2}{2}$。
4. $n=1$ を代入すると 3 となり a_1 と一致するので、$n=1$ でも成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 一般項は n の2次式になるので、$a_n = pn^2+qn+r$ とおいて $n=1,\ 2,\ 3$ の値から $p,\ q,\ r$ を決めてもよい。

部分点のポイント

- 階差数列の一般項を求めている（1点）
- Σ の上端を $n-1$ として計算している（2点）
- $n=1$ の確認をしている（1点）

よくあるミス

- Σ の上端を n にしてしまう。
- $n=1$ のときの確認を書かない。

B-14　正答　$a_n = 3\cdot(-2)^{n-1} + 3$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = -2a_n + 9$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = -2\alpha + 9$ を解いて $\alpha = 3$。
2. $a_{n+1} - (3) = -2\{a_n - (3)\}$。数列 $\{a_n - (3)\}$ は初項 $6-(3)=3$、公比 -2 の等比数列。
3. $a_n - (3) = 3\cdot(-2)^{n-1}$。
4. $a_n = 3\cdot(-2)^{n-1} + 3$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ -3,\ 15$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-15　正答　$a_n = 2^n + 4$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 2a_n - 4$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 2\alpha - 4$ を解いて $\alpha = 4$。
2. $a_{n+1} - (4) = 2\{a_n - (4)\}$。数列 $\{a_n - (4)\}$ は初項 $6 - (4) = 2$、公比 2 の等比数列。
3. $a_n - (4) = 2^n$。
4. $a_n = 2^n + 4$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ 8,\ 12$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-16　正答　$a_n = 11 \cdot 4^{n-1} - 5$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 6,\ a_{n+1} = 4a_n + 15$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 4\alpha + 15$ を解いて $\alpha = -5$。
2. $a_{n+1} - (-5) = 4\{a_n - (-5)\}$。数列 $\{a_n - (-5)\}$ は初項 $6 - (-5) = 11$、公比 4 の等比数列。
3. $a_n - (-5) = 11 \cdot 4^{n-1}$。
4. $a_n = 11 \cdot 4^{n-1} - 5$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $6,\ 39,\ 171$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-17　正答　$a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$　4点

計算力・基本操作の反復　概念理解

$a_1 = 5,\ a_{n+1} = 2a_n + 2$ で定められる数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。

思考の糸口　$a_{n+1} = pa_n + q$ 型は、$\alpha = p\alpha + q$ を満たす α を使って $a_{n+1} - \alpha = p(a_n - \alpha)$ と変形し、等比数列に帰着させる。

解法

1. $\alpha = 2\alpha + 2$ を解いて $\alpha = -2$。
2. $a_{n+1} - (-2) = 2\{a_n - (-2)\}$。数列 $\{a_n - (-2)\}$ は初項 $5 - (-2) = 7$、公比 2 の等比数列。
3. $a_n - (-2) = 7 \cdot 2^{n-1}$。
4. $a_n = 7 \cdot 2^{n-1} - 2$。

別解・別の確かめ方

- 求めた一般項に $n = 1,\ 2,\ 3$ を代入し、漸化式から順に計算した値 $5,\ 12,\ 26$ と一致するか確かめる。

部分点のポイント

- α を求めて変形している（1点）
- 等比数列の初項・公比を正しく捉えている（2点）
- 一般項を正しく答えている（1点）

よくあるミス

- 等比数列 $\{a_n - \alpha\}$ の初項を a_1 としてしまう。
- α を足すのを忘れて $a_n = (a_1 - \alpha)p^{n-1}$ で止める。

B-18　正答　$\dfrac{36}{109}$　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{36} \frac{1}{(3k-2)(3k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(3k-2)(3k+1)} = \dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{3k-2} - \dfrac{1}{3k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{36}{109}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{3n+1}$。これに $n = 36$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

B-19　正答　$\dfrac{32}{65}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{32}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{32}{65}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{2n+1}$。これに $n=32$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

B-20　正答　$\dfrac{26}{53}$　　4点

計算力・基本操作の反復　日常・他教科への応用

$\displaystyle\sum_{k=1}^{26}\frac{1}{(2k-1)(2k+1)}$ の値を求めなさい。

思考の糸口　分母が「差が一定の2つの1次式の積」なので、部分分数に分解すると和が打ち消し合い、最初と最後の項だけが残る。

解法

1. $\dfrac{1}{(2k-1)(2k+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2k-1}-\dfrac{1}{2k+1}\right)$。
2. 和を書き並べると、途中の項が打ち消し合う。
3. 残った項を計算して $\dfrac{26}{53}$。

別解・別の確かめ方

- 一般の n で和を求めると $\dfrac{n}{2n+1}$。これに $n=26$ を代入しても同じ。

部分点のポイント

- 部分分数に正しく分解している（係数を含む）（2点）
- 値を正しく求めている（2点）

よくあるミス

- 部分分数分解で前に付く係数（$\dfrac{1}{2}$ など）を忘れる。
- 残る項を取り違える。

C　思考力・記述応用

C-01　正答　（証明）**[I]** $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。**[II]** $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）と仮定すると、$4^{k+1}-1=4\cdot 4^k-1=4(3m+1)-1=3(4m+1)$。$4m+1$ は整数なので、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。**[I]**、**[II]** より、すべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての自然数 n について、4^n-1 は 3 の倍数であることを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=1$ のとき、$4-1=3$ で 3 の倍数。
2. [II] $n=k$ のとき $4^k-1=3m$（m は整数）と仮定すると、$4^{k+1}-1=4\cdot 4^k-1=4(3m+1)-1=3(4m+1)$。
3. $4m+1$ は整数なので、$n=k+1$ のときも 3 の倍数。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-02　正答　（証明）**[I]** $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。**[II]** $k\geqq 3$ として $n=k$ で $2^k>2k$ が成り立つと仮定すると、$2^{k+1}=2\cdot 2^k>4k$。$4k-2(k+1)=2k-2>0$（$k\geqq 3$）より $4k>2(k+1)$。よって $2^{k+1}>2(k+1)$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。**[I]**、**[II]** より、$n\geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

n が 3 以上の自然数のとき、$2^n>2n$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=3$ のとき、左辺 $=8$、右辺 $=6$ で成り立つ。
2. [II] $k\geqq 3$ として $n=k$ で $2^k>2k$ が成り立つと仮定すると、$2^{k+1}=2\cdot 2^k>4k$。
3. $4k-2(k+1)=2k-2>0$（$k\geqq 3$）より $4k>2(k+1)$。よって $2^{k+1}>2(k+1)$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、$n\geqq 3$ のすべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-03　正答　（証明）**[I]** $n=1$ のとき、両辺とも 1。**[II]** $n=k$ で成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3 = \frac{1}{4}(k+1)^2(k^2+4k+4)。= \left\{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right\}^2$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。**[I]**、**[II]** より、すべての自然数 n で成り立つ。（証明終）　8点

記述答案・論証・途中式の評価

すべての自然数 n について、$\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^3 = \left\{\frac{1}{2}n(n+1)\right\}^2$ が成り立つことを、数学的帰納法で証明しなさい。

思考の糸口　[II] では「$n=k$ のときの式（仮定）」と「$n=k+1$ のときに示すべき式（目標）」を先に書き出し、左辺を「仮定の部分＋増えた部分」に分けて目標に向けて変形する。

解法

1. [I] $n=1$ のとき、両辺とも 1。
2. [II] $n=k$ で成り立つと仮定すると、$\displaystyle\sum_{i=1}^{k+1} i^3 = \frac{1}{4}k^2(k+1)^2+(k+1)^3 = \frac{1}{4}(k+1)^2(k^2+4k+4)。$
3. $= \left\{\frac{1}{2}(k+1)(k+2)\right\}^2$ で、$n=k+1$ のときも成り立つ。
4. [I]、[II] より、すべての自然数 n で成り立つ。

別解・別の確かめ方

- 示すべき式の両辺に $n=1,\ 2,\ 3$ を代入して成り立つことを確かめておくと、[II] の変形の見通しが立つ（証明の代わりにはならない）。

部分点のポイント

- [I]（2点）
- [II] の仮定と変形（4点）
- 結論（2点）

よくあるミス

- [I] を書き忘れる。
- [II] で示すべき式を仮定として使ってしまう（循環論法）。

C-04　正答　$a_1 = -5$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = -2n - 4$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = -n^2 - 5n + 1$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = -5$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (-n^2 - 5n + 1) - (-n^2 - 3n + 5) = -2n - 4$。
3. $n = 1$ を代入すると -6で $a_1 = -5$ と一致しない。
4. $a_1 = -5$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = -2n - 4$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（-5, -8, -10）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = -2n - 4$ とまとめる（定数項があるため誤り）。

C-05　正答　$a_n = 4n - 2$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 2n^2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = 2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (2n^2) - (2n^2 - 4n + 2) = 4n - 2$。
3. $n = 1$ を代入すると 2で a_1 と一致する。
4. $a_n = 4n - 2$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（2, 6, 10）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = 4n - 2$ とまとめる（この問題ではたまたま正しいが、根拠が書かれていないと減点される）。

C-06　正答　$a_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n$　8点

定義・公式の適用条件の確認　記述答案・論証・途中式の評価

数列 $\{a_n\}$ の初項から第 n 項までの和 S_n が $S_n = 3n^2 + 3n - 2$ で表されるとき、一般項 a_n を求めなさい。

思考の糸口　$a_n = S_n - S_{n-1}$ は $n \geqq 2$ でしか使えない（S_0 は定義されない）。$a_1 = S_1$ を別に求めて、まとめられるかを確かめる。

解法

1. $a_1 = S_1 = 4$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = (3n^2 + 3n - 2) - (3n^2 - 3n - 2) = 6n$。
3. $n = 1$ を代入すると 6 で $a_1 = 4$ と一致しない。
4. $a_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n$。

別解・別の確かめ方

- a_1, a_2, a_3 を S_1, $S_2 - S_1$, $S_3 - S_2$ から実際に計算し（4, 12, 18）、答えと照合する。

部分点のポイント

- $n \geqq 2$ の条件を明記して $S_n - S_{n-1}$ を計算している（3点）
- $a_1 = S_1$ を求めている（2点）
- $n = 1$ の場合の確認と正しい結論（3点）

よくあるミス

- $n = 1$ の確認をせずに $a_n = 6n$ とまとめる（定数項があるため誤り）。

C-07　正答　48　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

一般項が $a_n = 2^{n-1}$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{14} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 2 = 0.3010$ とする。

思考の糸口　指数に未知数 n があるので、両辺の常用対数をとって n の1次不等式に直す（指数・対数関数の単元）。底 $10 > 1$ なので不等号の向きは変わらない。

解法

1. $2^{n-1} > 10^{14}$ の両辺の常用対数をとる：$(n-1)\log_{10} 2 > 14$。
2. $n - 1 > \dfrac{14}{0.3010} = 46.51\cdots$。
3. $n - 1 \geqq 47$ より $n \geqq 48$。
4. よって第 48 項。

別解・別の確かめ方

- $\log_{10} a_n$ が 14 を超える最初の n を求める、と言いかえてもよい。$n = 47$ と $n = 48$ で $\log_{10} a_n$ を計算し、14 をはさむことを確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数をとって不等式を立てている（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 最小の自然数 n を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $a_n = r^{n-1}$ の指数 $n-1$ を n として計算する。
- $n > \cdots$ の小数を切り捨てた値を答えてしまう（超える最初の整数を答える）。

C-08　正答 32　　8点

複数単元の融合・応用　日常・他教科への応用　計算力・基本操作の反復　関連 HS-MATH2-U05

一般項が $a_n = 3^n$ である等比数列 $\{a_n\}$ において、初めて 10^{15} を超えるのは第何項か。ただし、$\log_{10} 3 = 0.4771$ とする。

思考の糸口　指数に未知数 n があるので、両辺の常用対数をとって n の1次不等式に直す（指数・対数関数の単元）。底 $10 > 1$ なので不等号の向きは変わらない。

解法

1. $3^n > 10^{15}$ の両辺の常用対数をとる：$n \log_{10} 3 > 15$。
2. $n > \dfrac{15}{0.4771} = 31.44\cdots$。
3. $n \geqq 32$。
4. よって第 32 項。

別解・別の確かめ方

- $\log_{10} a_n$ が 15 を超える最初の n を求める、と言いかえてもよい。$n = 31$ と $n = 32$ で $\log_{10} a_n$ を計算し、15 をはさむことを確かめる。

部分点のポイント

- 常用対数をとって不等式を立てている（3点）
- 不等式を正しく解いている（3点）
- 最小の自然数 n を正しく答えている（2点）

よくあるミス

- $a_n = r^{n-1}$ の指数 $n-1$ を n として計算する。
- $n > \cdots$ の小数を切り捨てた値を答えてしまう（超える最初の整数を答える）。

C-09　正答　$S_n = 2^n(n-1)+1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。

思考の糸口　（等差数列）×（等比数列）の形の和は、等比数列の和の公式の導出と同じく、$S_n - rS_n$ をつくると等比数列の和に帰着する。

解法

1. $S_n = 1\cdot 1 + 2\cdot 2 + \cdots + (n)2^{n-1}$。
2. $2S_n = 1\cdot 2 + \cdots + (n-1)2^{n-1} + (n)2^n$。
3. 辺々引くと $(1-2)S_n = 1 + 1(2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) - (n)2^n$。
4. 等比数列の和を計算して整理すると $S_n = 2^n(n-1)+1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $n=1,\ 2$ を代入し、$S_1 = 1$、$S_2 = 5$ と一致するか確かめる。
- 数学的帰納法で、求めた式が正しいことを証明することもできる。

部分点のポイント

- ずらして差をとる（3点）
- 等比数列の和（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 差をとるとき、最後の項 $(an+b)r^n$ の符号を誤る。
- 等比数列の部分の項数を誤る（r から r^{n-1} までの $n-1$ 項）。

C-10　正答　$S_n = 2^n\,(n+1) - 1$　8点

記述答案・論証・途中式の評価　計算力・基本操作の反復

$S_n = \displaystyle\sum_{k=1}^{n} (k+2)\cdot 2^{k-1}$ を求めなさい。途中の考え方も書きなさい。

思考の糸口　（等差数列）×（等比数列）の形の和は、等比数列の和の公式の導出と同じく、$S_n - rS_n$ をつくると等比数列の和に帰着する。

解法

1. $S_n = 3\cdot 1 + 4\cdot 2 + \cdots + (n+2)2^{n-1}$。
2. $2S_n = 3\cdot 2 + \cdots + (n+1)2^{n-1} + (n+2)2^n$。
3. 辺々引くと $(1-2)S_n = 3 + 1(2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}) - (n+2)2^n$。
4. 等比数列の和を計算して整理すると $S_n = 2^n\,(n+1) - 1$。

別解・別の確かめ方

- 求めた式に $n = 1,\ 2$ を代入し、$S_1 = 3$、$S_2 = 11$ と一致するか確かめる。
- 数学的帰納法で、求めた式が正しいことを証明することもできる。

部分点のポイント

- ずらして差をとる（3点）
- 等比数列の和（3点）
- 答え（2点）

よくあるミス

- 差をとるとき、最後の項 $(an+b)r^n$ の符号を誤る。
- 等比数列の部分の項数を誤る（r から r^{n-1} までの $n-1$ 項）。

D　典型誤答訂正

D-01　正答　$S = 765$　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 2 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(2^7 - 1)}{2 - 1} = 381$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 8。
2. $S = \dfrac{3(2^8 - 1)}{2 - 1}$。
3. $= 765$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(2^8 - 1)}{2 - 1} = 765$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 + 192 + 384 = 765$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-02　正答　$S = 65535$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 4 の等比数列の、初項から第 8 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(4^7 - 1)}{4 - 1} = 16383$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答え…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 8。
2. $S = \dfrac{3(4^8 - 1)}{4 - 1}$。
3. $= 65535$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(4^8 - 1)}{4 - 1} = 65535$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 12 + 48 + 192 + 768 + 3072 + 12288 + 49152 = 65535$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-03　正答　$S = 120$

6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

初項 3、公比 3 の等比数列の、初項から第 4 項までの和 S を求めなさい。［ある生徒の解答］ $S = \dfrac{3(3^3 - 1)}{3 - 1} = 39$ 上の解答の誤りを指摘し、正しい答えを求め…

思考の糸口　公式の導出 $S - rS$ で、最後に残るのは ar^n（第 $n+1$ 項にあたる）であることを思い出す。

解法

1. 項数は 4。
2. $S = \dfrac{3(3^4 - 1)}{3 - 1}$。
3. $= 120$。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：和の公式の指数（r^{n-1} とした部分）

なぜ誤りやすいか：一般項 ar^{n-1} の指数 $n-1$ と、和の公式の指数 n を混同している。

正しい解答：$S = \dfrac{3(3^4 - 1)}{3 - 1} = 120$

別解・別の確かめ方

- 項を書き出して足す：$3 + 9 + 27 + 81 = 120$。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 一般項と和の公式の指数を混同する。

D-04　正答　$a_1 = S_1 = 2$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n - 1$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 3n^2 + 2n - 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$（すべての自…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 2$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 6n - 1$。
3. $n = 1$ を代入すると $5 \neq 2$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 2$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 6n - 1$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 2$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 5 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-05　正答　$a_1 = S_1 = 3$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n + 3$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 + 5n - 4$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$（すべての自…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 3$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n + 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $7 \neq 3$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 3$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n + 3$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 3$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 7 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-06　正答　$a_1 = S_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n - 3$　6点

典型ミス・誤答分析　定義・公式の適用条件の確認

初項から第 n 項までの和が $S_n = 2n^2 - n + 3$ である数列 $\{a_n\}$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$（すべての自然数…

思考の糸口　S_n に定数項があると、$n = 1$ のときだけ値がずれる。必ず $a_1 = S_1$ と照合する。

解法

1. $a_1 = S_1 = 4$。
2. $n \geqq 2$ のとき $a_n = S_n - S_{n-1} = 4n - 3$。
3. $n = 1$ を代入すると $1 \neq 4$ なので、分けて答える。

誤答分析（条件の見落とし）

誤りの箇所：$n = 1$ の場合の検討（$n \geqq 2$ の条件の無視）

なぜ誤りやすいか：$a_n = S_n - S_{n-1}$ がどの n でも使えると思いこんでいる。S_0 が定義されないことに気づいていない。

正しい解答：$a_1 = S_1 = 4$、$n \geqq 2$ のとき $a_n = 4n - 3$

別解・別の確かめ方

- $S_1 = 4$ を直接計算し、生徒の式に $n = 1$ を代入した値 1 と比べれば誤りが分かる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- $n \geqq 2$ の条件を書かない。

D-07　正答　$a_n = n^2 + 1$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

数列 $2,\ 5,\ 10,\ 17,\ 26,\ \cdots$ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ 階差数列は $b_n = 2n + 1$。…

思考の糸口 答えに $n = 1,\ 2$ を代入して、もとの数列と比べれば誤りに気づける。

解法

1. $a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}$（$n \geqq 2$）。
2. $a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = n^2 + 1$。
3. $n = 1$ で 2 となり成り立つ。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：Σ の上端（n とした部分）

なぜ誤りやすいか：「n 項目まで」と考えて上端を機械的に n にしている。a_n までに加える差の個数が $n-1$ 個であることを意識していない。

正しい解答：$n \geqq 2$ のとき $a_n = 2 + \displaystyle\sum_{k=1}^{n-1}(2k+1) = n^2 + 1$（$n = 1$ でも成り立つ）

別解・別の確かめ方

- 生徒の式に $n = 1$ を代入すると 5 となり、初項 2 と一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上端を n にする。

D-08　正答　$a_n = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

数列 3，4，8，15，25，⋯ の一般項を求めなさい。［ある生徒の解答］ 階差数列は $b_n = 3n - 2$。…

思考の糸口　答えに $n = 1,\ 2$ を代入して、もとの数列と比べれば誤りに気づける。

解法

1. $a_n = a_1 + b_1 + b_2 + \cdots + b_{n-1}$（$n \geqq 2$）。
2. $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k - 2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$。
3. $n = 1$ で 3 となり成り立つ。

誤答分析（公式の誤用）

誤りの箇所：Σ の上端（n とした部分）

なぜ誤りやすいか：「n 項目まで」と考えて上端を機械的に n にしている。a_n までに加える差の個数が $n - 1$ 個であることを意識していない。

正しい解答：$n \geqq 2$ のとき $a_n = 3 + \sum_{k=1}^{n-1}(3k - 2) = \frac{3n^2}{2} - \frac{7n}{2} + 5$（$n = 1$ でも成り立つ）

別解・別の確かめ方

- 生徒の式に $n = 1$ を代入すると 4 となり、初項 3 と一致しない。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 上端を n にする。

D-09　正答　1541　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

等差数列 $1,\ 7,\ 13,\ \cdots,\ 133$ の和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 項数は $\dfrac{133-1}{6}=22$。和は $\dfrac{22(1+133)}{2}=1474$ …

思考の糸口　項数は一般項 $a_n=l$ を解いて求めると確実。

解法

1. $a_n=1+(n-1)\cdot 6$ とおき、$a_n=133$ を解いて $n=23$。
2. 和 $=\dfrac{23(1+133)}{2}=1541$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：項数の計算（$+1$ の忘れ）

なぜ誤りやすいか：（末項−初項）÷公差 は「公差を加えた回数」であり、項数はそれより 1 多い。植木算と同じ構造を見落としやすい。

正しい解答：項数は $\dfrac{133-1}{6}+1=23$。和は $\dfrac{23(1+133)}{2}=1541$

別解・別の確かめ方

- 小さな例（$1,\ 7,\ 13$ の3項）で「（末項−初項）÷公差」が 2 になり、項数より 1 少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 項数を（末項−初項）÷公差 とする。

D-10　正答　1207　　6点

典型ミス・誤答分析　計算力・基本操作の反復

等差数列 $15,\ 22,\ 29,\ \cdots,\ 127$ の和を求めなさい。［ある生徒の解答］ 項数は $\dfrac{127-15}{7}=16$。和は…

思考の糸口　項数は一般項 $a_n=l$ を解いて求めると確実。

解法

1. $a_n=15+(n-1)\cdot 7$ とおき、$a_n=127$ を解いて $n=17$。
2. 和 $=\dfrac{17(15+127)}{2}=1207$。

誤答分析（計算ミス）

誤りの箇所：項数の計算（$+1$ の忘れ）

なぜ誤りやすいか：（末項−初項）÷公差 は「公差を加えた回数」であり、項数はそれより 1 多い。植木算と同じ構造を見落としやすい。

正しい解答：項数は $\dfrac{127-15}{7}+1=17$。和は $\dfrac{17(15+127)}{2}=1207$

別解・別の確かめ方

- 小さな例（$15,\ 22,\ 29$ の3項）で「（末項−初項）÷公差」が 2 になり、項数より 1 少ないことを確かめる。

部分点のポイント

- 誤りの指摘（2点）
- 正しい途中式（3点）
- 正しい答え（1点）

よくあるミス

- 項数を（末項−初項）÷公差 とする。

HS-MATHB-U01-EX ｜ 版 1.1.0（2026-10-10） ｜ 自動検査 pass（2026-10-28） ｜ © かながわコネクト教材プロジェクト（教育目的での複製可・再配布不可（著作権者の許諾が必要））